Yuliana Arrieta Rivera - Codigo = 20125236Q HOY ES: 26 10 26 Est-601

Muestra de 10 Parcelas para tu calculo a mano:

Parcela	Suelo	riego	rendimiento
P002	Franco	Si	5,73
P005	Franco	si	5,51
P014	Franco	no	4,45
P017	Arcilloso	no	5,05
P022	Franco	no	5,76
P027	Arenoso	si	5,52
P048	Arcilloso	no	10,83
P052	Franco	no	5,89
P054	Arcilloso	si	4,42
P064	Arcilloso	no	4,16

Desarrollo de la guia: Analisis estadistico de las 10 parcelas.

1. Prediccion previa antes de calcular:

Al observar los datos, se puede pensar que existe un valor atipico, porque la parcela P048 tiene un rendimiento de 10,83, mientras que los demás valores estan entre 4,16 y 5,89.

Se espera que la media sea mayor que la mediana, debido a que el rendimiento elevado de la parcela P048 aumenta el promedio.

2. Ordenar los datos de menor a mayor

Los rendimientos ordenados son:

Posicion	Parcela	rendimiento (xi)
1	P064	4,16
2	P054	4,42
3	P014	4,45
4	P017	5,05
5	P005	5,51
6	P027	5,52
7	P002	5,73
8	P0022	5,76
9	P052	5,89
10	P048	10,83

Scanned with CamScanner

HOY IS...

3. Calculos estadisticos a mano.

A. Media aritmética = La media se obtiene sumando los diez rendimientos y dividiendo entre el número de parcelas.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{4,16 + 4,42 + 4,45 + 5,05 + 5,51 + 5,52 + 5,73 + 5,76 + 5,89 + 10,83}{10}$$

$$\bar{X} = \frac{57,32}{10}$$

$$\boxed{\bar{X} = 5,732}$$

B. Mediana = Como tenemos 10 datos, la mediana es el promedio de los valores que ocupan las posiciones 5 y 6.

$$Me = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2}$$

$$Me = \frac{5,51 + 5,52}{2}$$

$$\boxed{Me = 5,515}$$

C. Varianza muestral y desviación estándar = Para calcularlas, utilizamos la media $\bar{X} = 5,732$ y la tabla de diferencias y cuadrados

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
4,16	-1,572	2,471184
4,42	-1,312	1,721344
4,45	-1,282	1,643524
5,05	-0,682	0,465124
5,51	-0,222	0,049284
5,52	-0,212	0,044944
5,73	-0,002	0,000004
5,76	0,028	0,000784
5,89	0,158	0,024964
10,83	5,098	25,989604
total	0	32,410760

La suma de las diferencias es cero, salvo posibles errores de redondeo.

Varianza muestral:

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$S^2 = \frac{32,410760}{10-1} = \frac{32,410760}{9}$$

$$\boxed{S^2 = 3,6012}$$

Desviación estándar:

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$S = \sqrt{3,6012}$$

$$\boxed{S = 1,8977}$$

La desviación estándar indica cuánto se dispersan los rendimientos respecto a la media.

HOY ES...

D. Coeficiente de variación = Expresa la variabilidad en porcentaje respecto a la media.

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$$

$$CV = \frac{1,8977}{5,732} \times 100$$

$$\boxed{CV = 33,11\%}$$

E. Cuartiles = Q_1 y Q_3

Según el método de la guía: $h = (n-1)P+1$

para el primer cuartil, $P = 0,25$:

$$h = (10-1)(0,25)+1 = 3,25$$

la posición está entre $x_{(3)} = 4,45$ y $x_{(4)} = 5,05$.

$$Q_1 = x_{(3)} + 0,25[x_{(4)} - x_{(3)}]$$

$$Q_1 = 4,45 + 0,25(5,05 - 4,45)$$

$$Q_1 = 4,45 + 0,15$$

$$\boxed{Q_1 = 4,60}$$

para el tercer cuartil, $P = 0,75$:

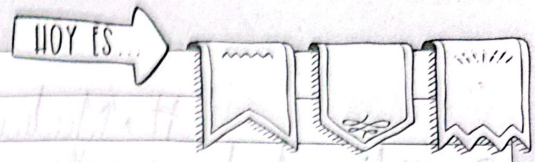
$$h = (10-1)(0,75)+1 = 7,75$$

La posición está entre $x_{(7)} = 5,73$ y $x_{(8)} = 5,76$.

$$Q_3 = x_{(7)} + 0,75[x_{(8)} - x_{(7)}]$$

$$Q_3 = 5,73 + 0,75(5,76 - 5,73)$$

Scanned with CamScanner



$Q_3 = 5,73 + 0,0225$

$\boxed{Q_3 = 5,7525}$

F. Rango intercuartílico = Este mide la amplitud del 50 %. central de los datos.

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$RIC = 5,7525 - 4,60$$

$$\boxed{RIC = 1,1525}$$

G. Límites de Tukey y detección de atípicos = Los límites se Calculan con las siguientes fórmulas:

$$LI = Q_1 - 1,5\,(RIC)$$

$$LI = 4,60 - 1,5\,(1,1525)$$

$$\boxed{LI = 2,87125}$$

Para el límite superior:

$$LS = Q_3 + 1,5\,(RIC)$$

$$LS = 5,7525 + 1,5\,(1,1525)$$

$$\boxed{LS = 7,48125}$$

Un dato es atípico si es menor que 2,87125 o mayor que 7,48125.

- P048 tiene un rendimiento de 10,83, que supera el límite superior de 7,48125
- Ninguna parcela tiene un rendimiento inferior al límite inferior

Por tanto, la parcela P048 es el único valor atípico según el criterio de Tukey.

Scanned with CamScanner

HOY IS...

H. Media por riego = Ahora calculamos el promedio de las parcelas con riego «si» y «NO».

Parcelas con riego «si»: P002 = 5,73 ; P005 = 5,51 ; P027 = 5,52 ; P054 = 4,42

$$\bar{X}_{Si} = \frac{5,73 + 5,51 + 5,52 + 4,42}{4} = \frac{21,18}{4}$$

$$\boxed{\bar{X}_{Si} = 5,295}$$

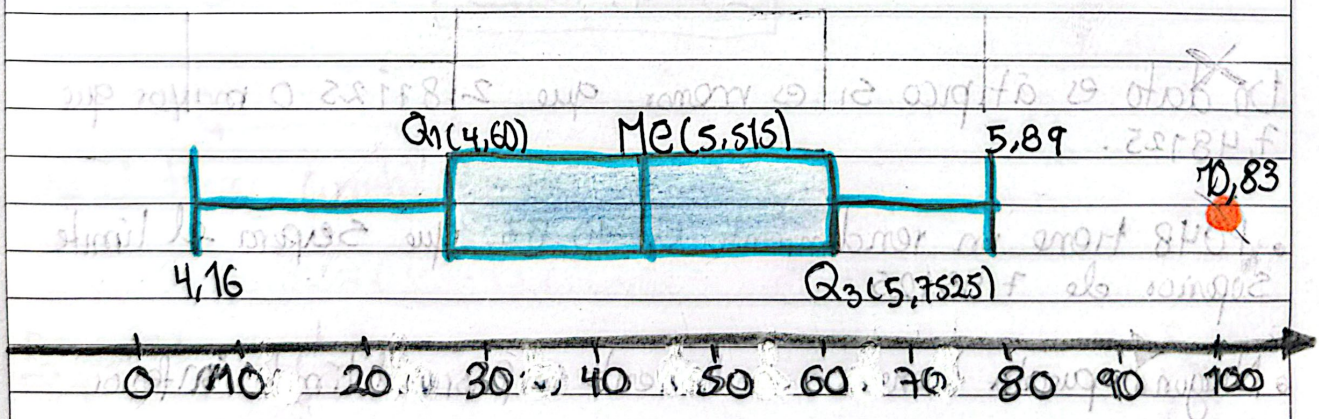
Parcelas con riego «NO»: P014 = 4,45 ; P017 = 5,05 ; P022 = 5,76 ; P048 = 10,83 ; P052 = 5,89 ; P064 = 4,16.

$$\bar{X}_{NO} = \frac{4,45 + 5,05 + 5,76 + 10,83 + 5,89 + 4,16}{6} = \frac{36,14}{6}$$

$$\boxed{\bar{X}_{NO} = 6,0233}$$

El promedio de las parcelas sin riego es mayor en esta muestra, pero está influenciado por el valor atípico de P048. Esto no demuestra que cultivar sin riego produzca mejores rendimientos.

4. Diagrama de caja y bigotes



HOY ES...

5. Interpretación de los resultados:

Los rendimientos presentan una variabilidad del 33,11%, con una media de 5,732 y una mediana de 5,515. Se identificó un valor atípico en la parcela P048, con un rendimiento de 10,83. Este resultado pudo deberse a mejores condiciones del suelo, manejo agrícola, disponibilidad de nutrientes o a un posible error de medición. Además, la media de las parcelas sin riego fue mayor, pero estuvo influenciada por el valor atípico, por lo que se necesitan más datos para determinar la influencia del riego en el rendimiento.

Scanned with CamScanner